

(1) أي من الآتية تمثل المعدل الزمني للتغير في الزخم الزاوي

- (أ) القصور الدوراني (ب) متوسط القوة (ج) محصلة العزوم (د) التسارع الزاوي

الجواب (ج): حيث حسب قانون نيوتن الثاني في الحركة الدورانية

$$\sum \tau = \frac{\Delta L}{\Delta t}$$

(2) ما مجموع الزخم الخطي لنظام يتكون من كرتين كتلة الأولى تساوي نصف كتلة الكرة الثانية وتسيران بنفس السرعة (v) في اتجاهين متعاكسين؟

- (أ) صفر (ب) $2mv$ (ج) mv (د) $\frac{1}{2}mv$

الجواب (د):

$$\sum P = P_1 + P_2 = mv + \left(-\frac{1}{2}mv\right) = \frac{1}{2}mv$$

(3) أثرت قوة في جسم ساكن بدفع مقداره ($0.8Kg \cdot m/s$) فتحرك الجسم بسرعة ($0.8m/s$)، ما كتلة الجسم بوحدة الكيلو جرام

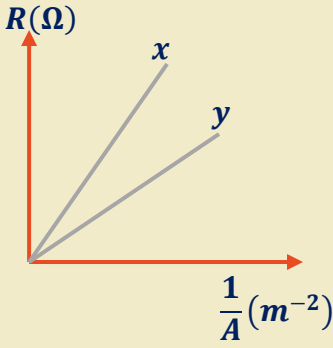
- (أ) (0.2) (ب) (0.8) (ج) (1) (د) (1.6)

$$I = \Delta P = m(v_f - v_i) \Rightarrow m = \frac{I}{(v_f - v_i)} = \frac{0.8}{0.8 - 0} = 1Kg \text{ :الجواب (ج)}$$

(4) جسمان (A, B) فإذا كان ($I_B = \frac{1}{2}I_A$) و ($K_B = 8K_A$) فكم يساوي الزخم الزاوي (L_B)

- (أ) ($16L_A$) (ب) ($8L_A$) (ج) ($4L_A$) (د) ($2L_A$)

$$\left(L_B = \sqrt{2I_B K_B} = \sqrt{2 \left(\frac{1}{2}I_A \times 8K_A\right)} = 2\sqrt{2I_A K_A} = 2L_A \right) \text{ :الجواب (د)}$$



(5) الشكل المجاور يمثل العلاقة بين المقاومة ومقلوب مساحة المقطع (A) لمجموعتين من الأسلاك كل مجموعة مصنوعة من معدن مختلف وعند نفس درجة الحرارة علماً بأن طول كل سلك في كل مجموعة ($1m$)، أي الاختيارات التالية يمثل الإجابة الصحيحة لكل مجموعة.

(أ) $(A_x > A_y), (\rho_x > \rho_y)$

(ب) $(A_x < A_y), (\rho_x = \rho_y)$

(ج) $(A_x > A_y), (\rho_x = \rho_y)$

(د) $(A_x = A_y), (\rho_x < \rho_y)$

الجواب (أ): ميل الخط المستقيم يساوي الفرق الصادي / الفرق السيني ولذلك الميل يساوي $RA = \frac{R}{1/A}$ ولكن

$$\left(R = \rho \frac{L}{A} \Rightarrow RA = \rho L \right)$$

ولأن اطوال الأسلاك في المجموعتين متساوي ويساوي ($1m$) تكون المجموعة التي مقاومتها أكبر هو الذي ميله أكبر والخيار الوحيد الذي فيه $(\rho_x > \rho_y)$ هو الخيار الأول (أ)

(6) بطارية تخزين قوتها الدافعة الكهربائية ($\varepsilon = 25V$)، ومقاومتها الداخلية ($r = 0.2\Omega$)، ما مقدار فرق الجهد بين طرفيها عندما تشحن بتيار قدره ($8A$)؟

(أ) $(23.4V)$

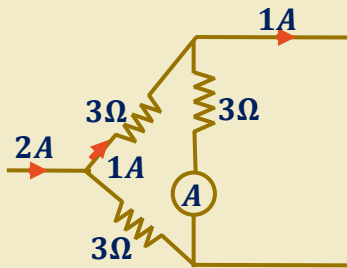
(ب) $(24.2V)$

(ج) $(25V)$

(د) $(26.6V)$

الجواب (د): لأن البطارية في حالة شحن يكون

$$V = \varepsilon + Ir = 25 + 8 \times 0.2 = 26.6V$$



(7) يمثل الشكل المجاور جزءاً من دائرة كهربائية، فكم تكون قراءة الأميتر بوحدّة الأمبير؟

(أ) صفر

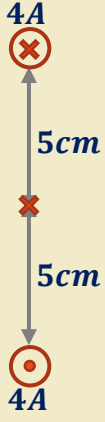
(ب) 1

(ج) 1.5

(د) 2

الجواب (أ): من الشكل التيار ($1A$) استمر بدون أن يتجزأ ويمر في الأميتر

8) سلكان مستقيمان طويلان جداً ومتوازيان وضعاً وبشكل متعامد على مستوى الصفحة وعلى بعد (10cm) من بعضهما فإذا مر بهما تياران متساويان مقدراً كل منهما $(4A)$ ، ما مقدار واتجاه شدة المجال المغناطيسي الناشئ عند منتصف المسافة بينهما.



(أ) صفر (ب) $3.2 \times 10^{-5}T$ باتجاه $(-x)$

(ج) $3.2 \times 10^{-5}T$ باتجاه $(-y)$ (د) $1.6 \times 10^{-5}T$ باتجاه

(+x)

الجواب (ب): بحسب قاعدة اليد اليمنى يكون مجال السلكين متساويين في المقدار والاتجاه واتجاههم باتجاه $(-x)$

$$B_{net} = 2B_1 \Rightarrow \frac{2\mu_0 I_1}{2\pi r_1} = \frac{2 \times 4\pi \times 10^{-7} \times 4}{2\pi \times 5 \times 10^{-2}} = 3.2 \times 10^{-5}T(-x)$$

9) إذا تحرك جسيم مشحون عمودياً على مجال مغناطيسي منتظم فأى الآتية لا تعتبر صحيحة؟

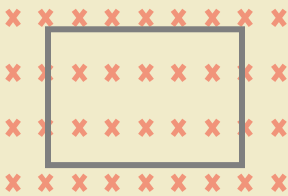
(أ) يتحرك في مسار دائري

(ب) يتأثر بقوة مغناطيسية

(ج) تتغير مقدار سرعة الجسم

(د) يتغير زخمه الخطي

الجواب (ج): عندما يدخل جسيم مشحون مجالاً مغناطيسياً باتجاه عمودي على اتجاه المجال المغناطيسي فإنه يتحرك في مسار دائري بسرعة ثابتة في المقدار ومتغيرة في الاتجاه فقط، ونتيجة تغير اتجاه السرعة فإن زخمه الخطي يتغير.



10) في أي الحالات الآتية يتولد تيار حثي مع عقارب الساعة في الحلقة الفلزية التي ينطبق مستواها على مستوى الصفحة وموضوعة في مجال مغناطيسي منتظم كما في الشكل المجاور؟

(أ) إذا تحركت الحلقة نحو الناظر

(ب) إذا تحركت الحلقة بعيداً عن الناظر

(ج) إذا قلت مساحة الحلقة

(د) إذا زادت مساحة الحلقة

الجواب (د): بحسب قانون لنز عندما تقل مساحة الحلقة، يتولد تيار حثي باتجاه عقارب الساعة لتعويض النقص في التدفق المغناطيسي.